

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Оборудование компьютерных сетей

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
на тему
ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ,
ВАРИАНТ 17

БГУИР КП 1 – 40 02 01 01 017 ПЗ

Студент

М.Д. Пащенко

Руководитель

И.И. Глецевич

МИНСК 2024

Вариант	17
Объект	организация, занимающаяся торговлей овощами и фруктами
Форма здания, номера этажей, суммарная площадь одного этажа в квадратных метрах	прямоугольная (с соотношением сторон 1:1,5), 0-2, 430
Количество стационарных пользователей, количество стационарных подключений, количество мобильных подключений	10, 10, 5
Сервисы	web-сервер для внутреннего и внешнего использования
Прочие оконечные устройства	принтеры, видеонаблюдение
Подключение к Internet	оптоволокно: OS1, 1 волокно, SC, APC
Внешняя адресация IPv4, внутренняя адресация IPv4, адресация IPv6	внешний IPv4-адрес автоматически назначает провайдер, публичная подсеть -- использовать одну из подходящих подсетей из своего варианта лабораторных работ (если возможно), взаимодействие в рамках внутренней сети
Безопасность	прокси
Надежность	защита от сильных перепадов напряжения
Финансы	бюджетная сеть
Производитель сетевого оборудования	Allied Telesis
Дополнительные требования заказчика	нет

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	6
1.1 Оптоволокно	6
1.2 Allied Telesis	7
1.3 Web-сервер.....	8
2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ	9
2.1 Блок интернета	9
2.2 Блок маршрутизации	9
2.3 Блок сервера.....	9
2.4 Блок коммутации.....	10
2.5 Блок оконечных устройств.....	10
2.6 Блок беспроводных точек доступа.....	10
2.7 Блок мобильных устройств	11
2.8 Блок видеонаблюдения.....	11
3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ	12
3.1 Расположение устройств	12
3.2 Обоснование выбора пользовательских станций	12
3.3 Обоснование выбора маршрутизатора	15
3.4 Обоснование выбора коммутатора.....	16
3.5 Обоснование выбора сервера.....	17
3.6 Обоснование выбора принтеров.....	18
3.7 Обоснование выбора компонентов системы видеонаблюдения.....	19
3.9 Обоснование выбора беспроводной точки доступа	20
3.10 Устойчивость к высоким перепадам напряжения	21
3.11 Внешняя адресация	23
3.12 Внутренняя IPv4 адресация	23
3.13 Внутренняя IPv6 адресация	24
3.14 Конфигурирование оборудования.....	25
3.14.1 Конфигурирование маршрутизатора.....	25
3.14.2 Конфигурирование сервера	26
3.14.3 Настройка коммутаторов	27
3.14.4 Настройка ПК.....	27
3.14.5 Настройка принтеров	29
3.14.6 Настройка беспроводных точек доступа.....	30
3.14.7 Настройка системы видеонаблюдения.....	33
4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКС	35
4.1 Обоснование выбора телекоммуникационных шкафов.....	35
4.2 Кабельная подсистема	35
4.3 Обоснование выбора кабельного короба.....	36

4.4 Размещение и монтаж информационных розеток	36
4.5 Расчёт качества связи беспроводной сети.....	37
4.6 Размещение и монтаж оборудования.....	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	41
ПРИЛОЖЕНИЕ А	43
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	44
ПРИЛОЖЕНИЕ В	45
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....	46
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	47
ПРИЛОЖЕНИЕ Е.....	48

ВВЕДЕНИЕ

Локальные компьютерные сети (ЛКС) являются неотъемлемой частью современной организации, обеспечивая эффективное взаимодействие между стационарными пользователями и обеспечивая доступ к информационным ресурсам. В рамках данного курсового проекта рассматривается задача проектирования ЛКС для организации, специализирующейся на торговле овощами и фруктами.

Организация расположена в прямоугольном здании, на трех этажах, включая подвал. Необходимо обеспечить десять стационарных пользователей, десять стационарных подключений и пять мобильных подключений на все здание. Кроме того, необходимо разместить дополнительное оконечное оборудование, такое как принтеры и системы видеонаблюдения.

Важным аспектом проектирования является подключение к сети интернет, где провайдером выступает оптоволокну. Внешняя адресация IPv4 предполагается автоматически назначаемой провайдером, в то время как внутренняя адресация IPv4 будет использовать публичную подсеть. IPv6 будет применяться для внутренних коммуникаций в рамках собственной сети.

Основными требованиями заказчика являются надежность сети с защитой от сильных перепадов напряжения и ориентация на бюджетную составляющую. Для реализации проекта будет использовано сетевое оборудование от компании Allied Telesis, обеспечивающее высокую степень надежности и производительности.

Цель проекта: разработка локальной компьютерной сети для организации, занимающейся торговлей овощами и фруктами.

Задачи проекта:

1. Ознакомиться с условиями задания на курсовой проект;
2. Провести анализ требований, представленных заказчиком;
3. Разработать общую структуру сети, структурную схему;
4. Проанализировать рынок, выбрать конкретные устройства, произвести настройку оборудования для работы;
5. Разработать структурированную кабельную систему, составить её схему.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Оптоволокно

Оптоволоконный кабель (он же волоконно-оптический) – это тип кабеля, информация по которому передается не электрическим сигналом, а световым. Главный его элемент – это прозрачное стекловолокно, по которому свет проходит на расстояния до десятков километров с незначительным ослаблением.

Существуют многомодовые и одномодовые оптический кабели.

В одномодовом кабеле практически все лучи проходят один и тот же путь, в результате чего все они достигают приемника одновременно, и форма сигнала практически не искажается. Для одномодового кабеля применяются лазерные приемопередатчики, использующие свет исключительно с требуемой длиной волны.

Одномодовое волокно может быть разделено на OS1 и OS2, которые соответствуют спецификациям кабеля SMF. Одномодовые волокна OS1 соответствуют стандартам ITU-T G.652A/B/C/D. Волокно OS1 – это кабель с плотным буфером, предназначенный для использования внутренних применениях (например, в кампусах или дата-центрах), где максимальное расстояние составляет 10 км. Внутреннее волокно OS1 имеет большие потери на километр, чем наружное волокно OS2. Как правило, максимальное ослабление для OS1 составляет 1.0 дБ/км. Также OS1 намного дешевле, чем OS2. Следует обратить внимание, что оба типа кабелей – и OS1, и OS2 - поддерживают скорость передачи данных 1 и 10 Гб/с на соответствующие расстояния (2 и 5-10 км). Оптический кабель OS1 имеет желтую маркировку.

В качестве разъемов для волоконно-оптических кабелей могут использоваться SC/APC и SC/UPC. SC (Subscriber Connector) обозначает тип волоконно-оптического разъема. Этот тип разъема широко используется как для одномодового, так и для многомодового волокна. Разъем SC относится к классу разъемов общего пользования и широко применяется в различных по масштабу сетях. APC и UPC обозначает тип полировки (шлифовки) волоконно-оптического коннектора. Полировка предназначена для обеспечения отсутствия воздушного зазора между соединительными поверхностями (торцами) волокон при подключении их в разъем. То есть полировка должна обеспечить физическое соприкосновение волокон, чтобы уменьшить обратное отражение сигнала (отражательную способность). В настоящее время выделяют 4 типа полировки соединительной поверхности: PC, SPC, UPC и APC.

Полировка PC (Physical Contact) изначально предусматривала только плоский вариант коннектора, но опыт эксплуатации показал, что абсолютно плоский торец коннектора не может исключить образование воздушных зазоров между торцами световодов. Поэтому торцы коннекторов приобрели закругление (сферическую поверхность). Полировка SPC (Super Physical

Contact) отличается от обычной полировки PC только более высоким качеством. Торец волокна полируется обычным способом, просто вместо ручной полировки используется машинная.

Коннектор APC (Angled Physical Contact) отличается от коннектора PC тем, что торец его световода заполирован под углом 8 градусов, что позволяет добиться существенного улучшения результатов. При наличии полировки APC используется угловой (наклонный) физический контакт. За счет этого угла практически весь отраженный (нежелательный) сигнал покидает пределы световода.

Последним появился вариант полировки UPC (Ultra Physical Contact), в котором используется не полировка под углом, а обычная прямая полировка, но с применением определенных машинных технологий, в том числе с учетом радиуса закругления наконечника. Этот вариант полировки коннектора позволяет добиться отражательной способности на уровне –50 дБ, что несколько хуже, чем у коннекторов с полировкой APC, но лучше, чем у остальных вариантов полировки (это важно для одномодовых коннекторов).

Типы полировки PC, SPC и UPC совместимы между собой, но не с APC.

1.2 Allied Telesis

Allied Telesis - это мировой поставщик сетевых решений, который предлагает широкий спектр продуктов и технологий для построения современных сетей.

Allied Telesis предлагает широкий спектр сетевых коммутаторов, включая устройства для малых, средних и крупных предприятий.

Коммутаторы Allied Telesis поддерживают разные скорости (от Fast Ethernet до 10 Gigabit Ethernet и более) и различные форм-факторы. Они предоставляют возможности управления сетью, включая виртуализацию, балансировку нагрузки и многое другое. Например, Allied Telesis AT-X510-28GPX предназначен для предприятий и имеет 28 портов, включая порты Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet. Он обладает высокой производительностью и поддерживает функции управления сетью и безопасности.

Компания предлагает маршрутизаторы для организаций и провайдеров услуг. Эти маршрутизаторы обеспечивают высокую производительность и надежность, поддерживая разные технологии маршрутизации и виртуальных сетей. Например, Allied Telesis AT-AR2010V предоставляет маршрутизацию и управление сетью для организаций. Он может поддерживать множество интерфейсов, включая Ethernet и WAN-интерфейсы, и обеспечивает безопасную связь.

Allied Telesis предоставляет решения для беспроводных сетей, включая беспроводные точки доступа и контроллеры. Эти решения позволяют создавать масштабируемые и безопасные беспроводные инфраструктуры. Например, Allied Telesis AT-TQ2450.

Компания предлагает средства для обеспечения безопасности сетей, включая межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений и антивирусные решения.

Allied Telesis предоставляет инструменты и программное обеспечение для управления сетью, мониторинга и диагностики сетевой инфраструктуры.

Компания предлагает продукты, способствующие оптимизации трафика и улучшению производительности сети.

Allied Telesis разрабатывает системы видеонаблюдения, которые позволяют организациям обеспечивать безопасность и мониторинг важных объектов. Например, Allied Telesis AR425S предоставляет возможность мониторинга и записи видеопотока с помощью сетевых камер. Она поддерживает разные методы хранения данных и обеспечивает безопасность объектов наблюдения.

Продукты Allied Telesis предназначены для широкого спектра рынков, включая корпоративные сети, образование, здравоохранение, государственные учреждения и другие, и они ориентированы на обеспечение надежной, безопасной и эффективной работы сетей.

1.3 Web-сервер

Web-сервер — сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-поток или другими данными. Web-сервер служит для обмена данными между веб-браузером пользователя и сетью посредством HTTP-протокола. Выполняет ряд следующих функций: автоматизирует работу веб-страниц, ведет журнал обращений к ресурсам сети, отвечает за аутентификацию и авторизацию пользователей, поддерживает HTTPS для обеспечения защищенного соединения [9].

Web-сервером называют как программное обеспечение, выполняющее функции веб-сервера, так и непосредственно компьютер, на котором это программное обеспечение работает.

Выделяют следующие три типа серверов [10]:

- Физический – это мощные компьютеры, обычно хранящиеся в центре обработки данных, которые запускают операционные системы и приложения за счет своих внутренних аппаратных ресурсов.

- Виртуальный – является абстракцией физического сервера, которая эмулирует серверные функции физического сервера. Несколько виртуальных серверов могут быть развернуты на одном физическом сервере, и это одно из ключевых преимуществ технологии.

- Выделенный – то же самое, что и физический сервер, но установленный в дата-центре облачного провайдера. При покупке такого сервера в дата-центре будет выделена «ячейка». Провайдер обеспечивает резервирование Интернет-соединения, питания и охрану сервера.

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

В данном разделе будет рассмотрена структура локальной сети. Схема структурная приведена в приложении Б.

2.1 Блок интернета

Блок Интернета представляет собой внешнюю сеть, с которой локальная компьютерная сеть взаимодействует через блок маршрутизатора. Интернет предоставляет локальной сети доступ к обмену информацией и возможность взаимодействовать с удаленными устройствами и серверами по всему миру. Это обеспечивает расширенные возможности для обмена данными, коммуникации и доступа к облачным ресурсам. Маршрутизатор выполняет функцию моста между локальной сетью и Интернетом, обеспечивая маршрутизацию трафика и защиту от внешних угроз.

2.2 Блок маршрутизации

Для обеспечения корректной работы локальной компьютерной сети, состоящей из более чем двадцати конечных устройств, нескольких VLAN и доступа в сеть Интернет, необходимо активное сетевое устройство-посредник, способное поддерживать третий (сетевой) уровень модели OSI. В данном случае был выбран маршрутизатор.

Блок маршрутизации будет также взаимодействовать с блоком коммутации и блоком сервера.

В итоге можно сделать вывод, что маршрутизатор является неотъемлемой частью структуры данной сети, обеспечивая ее стабильную работу, управляемость, безопасность и способность адаптироваться к будущим изменениям в компании. Это устройство-посредник играет ключевую роль в обеспечении связности и эффективной работы всей сети.

2.3 Блок сервера

Блок сервера представлен физическим сервером, но при этом на нем реализовано два сервера: web- и прокси-сервер. Реализация web-сервера и прокси-сервера на одном физическом сервере осуществляется в основном из-за ограниченного бюджета и малого количества стационарных и беспроводных устройств. Это позволяет сэкономить на оборудовании и обслуживании, при этом обеспечивая основные функциональные возможности серверов, необходимые для работы сети и обеспечения доступа как внутри организации, так и извне.

Блок сервера непосредственно соединен с маршрутизатором, учитывая

его ключевую роль в сети. Это решение обосновано несколькими факторами.

Во-первых, сервер является критической частью инфраструктуры, обеспечивающей доступ ко всем участникам сети. Прямое подключение к маршрутизатору обеспечивает надежную и быструю передачу данных между сервером и устройствами внутри сети.

Во-вторых, такое подключение обеспечивает доступ к web-серверу из интернета. Это особенно важно для организаций, занимающихся продажами, чтобы внешние пользователи могли обращаться к ресурсам на сервере. С учетом современных тенденций, удобство онлайн-покупок становится все более важным.

Помимо этого, мы также настроили прокси-сервер для обеспечения доступа в интернет по логину и паролю для всех устройств. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности и контроля за интернет-трафиком в сети.

2.4 Блок коммутации

Блок коммутации играет роль в организации локального переключения данных внутри сети. Он обеспечивает эффективную передачу данных между устройствами внутри сети, что важно для обеспечения надежности и скорости связи, а также позволяет создать масштабируемую локальную сеть, что в будущем даст возможность легко добавлять новые устройства.

2.5 Блок конечных устройств

Блок конечных устройств в данной сети включает в себя разнообразное оборудование, предназначенное для работы компании, а именно для обслуживания клиентов, печати и видеонаблюдения.

В блок конечных устройств входит 10 компьютеров. Эти компьютеры представляют собой рабочие станции, используемые сотрудниками компании для выполнения различных задач. Они подключены к сети и могут обмениваться данными с сервером и другими устройствами в сети.

Принтеры входят в состав конечных устройств и предназначены для печати документов и материалов. Они позволяют быстро и удобно получать печатные копии документов, что может быть необходимо в различных ситуациях повседневной жизни.

2.6 Блок беспроводных точек доступа

Блок точек доступа представлен несколькими Wi-Fi точками доступа, которые являются ключевым средством обеспечения беспроводной связи в

сети компании. Эти точки доступа обеспечивают сотрудникам возможность подключения к сети без использования сетевых кабелей. Wi-Fi точки доступа расположены таким образом, чтобы обеспечить равномерное и стабильное беспроводное покрытие на территории трех этажей. Это гарантирует, что сотрудники могут подключаться к сети, находясь не на рабочем месте.

Таким образом, блок беспроводных точек доступа обеспечивает мобильность и удобство работы с учетом современных требований к сетевой инфраструктуре.

2.7 Блок мобильных устройств

Блок мобильных устройств представлен смартфонами, планшетами и ноутбуками, которые являются неотъемлемой частью современной рабочей среды. Эти устройства обеспечивают сотрудникам мобильность и гибкость в работе, позволяя им работать вне рабочих мест и оставаться связанными с сетью компании.

Блок мобильных устройств связан непосредственно с блоком беспроводных точек доступа.

2.8 Блок видеонаблюдения

Данный блок включает в себя 6 IP-видеокамер и записывающего оборудования, представленного компьютером. Он предназначен для обеспечения безопасности и мониторинга на территории этажей. Камеры должны быть установлены в стратегически важных местах и обеспечивать запись видеоматериалов.

IP-камера – это цифровая видеокамера, которая передает видеопоток в цифровом формате по сетям Ethernet или TokenRing с использованием IP-протокола. Как сетевое устройство, каждая IP-камера имеет уникальный IP-адрес в сети. В отличие от аналоговых камер, IP-камеры сохраняют видеокادر в цифровом формате после захвата изображения с матрицы и он остаётся цифровым вплоть до отображения на мониторе.

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Этот раздел посвящен проектированию функциональной схемы и выбору оборудования для локальной компьютерной сети, которая будет развернута на трех этажах.

В приложении В представлена функциональная схема с условно графическими обозначениями. Устройства будут пояснены в левом нижнем углу схемы, а виды соединений в – правом нижнем.

3.1 Расположение устройств

В подвале находится складское помещение, где хранятся продаваемые овощи и фрукты, различные хозяйственные помещения, кабинет заведующего складом. В кабинете установлены две пользовательские станции и принтер. В складском помещении установлены две камеры видеонаблюдения.

На первом этаже расположены торговый зал, кабинет охраны и комната с сетевым оборудованием. В кабинете охраны установлена одна пользовательская станция. В комнате с сетевым оборудованием находятся сервер, коммутатор, маршрутизатор. В торговом зале установлены четыре камеры видеонаблюдения и беспроводная точка доступа. В кабинете с сетевым оборудованием расположена пользовательская станция, для администрирования сети.

На втором этаже находятся кабинет директора организации, кабинет секретаря, бухгалтерия, кабинет отдела кадров, кабинет маркетолога. В кабинетах начальника организации, секретаря, администратора сети, маркетолога, отделе кадров расположено по одной пользовательской станции. В бухгалтерии находятся две пользовательские станции и принтер. В кабинете секретаря также есть принтер.

В подвале и на втором этаже находится по одному коммутатору, к которым подключается оконечное оборудование этих этажей.

На первом этаже находится корневой коммутатор, к которому подключены коммутаторы подвала и второго этажа, а также оконечное оборудование первого этажа.

3.2 Обоснование выбора пользовательских станций

Так проектируемая ЛКС является бюджетной, то оптимальным решением будет выбирать комплектующие, а не покупать готовые компьютеры. При выборе компьютеров будут рассмотрены следующие комплектующие: процессор, видеокарта, оперативная память, накопитель и монитор. Также для персонала охраны будет предоставлено два монитора. Каждый монитор будет предназначен для видеонаблюдения за одним этажом.

Первое, на что стоит обратить внимание, это процессор. Планируется выбрать два процессора: один со встроенной графикой для административной

станции, а второй без, но с дополнительной дискретной видеокартой.

Для административной станции, не требующей обработки видеопотоков, процессор со встроенной графикой является оптимальным решением. Он обеспечивает достаточную производительность для стандартных задач офисной работы и администрирования, при этом не потребляя лишние ресурсы на дополнительную дискретную видеокарту.

В случае компьютера для охраны, где будет обрабатываться информация сразу с 6 камер, необходимо установить дополнительную дискретную видеокарту. Для таких задач, где требуется обработка большого объема видео, дискретная видеокарта обычно обеспечивает более высокую производительность и эффективность по сравнению с встроенной графикой.

Для административного ПК выбран процессор Intel Core i3-12100.

Его краткие характеристики:

1. 4 ядра, максимальное количество потоков – 8.
2. Частота – 3,3 ГГц (до 4,3 ГГц).
3. DDR5 (4800 МГц), DDR4 (3200 МГц).
4. Встроенная карта – Intel UHD Graphics 730 1,4 ГГц.
5. Стоимость – 347 BYN.

Для ПК, предназначенного для видеонаблюдения выбран Intel Core i3-12100F, который является его полным аналогом, за исключением отсутствия встроенной графической карты. Его стоимость – 291 BYN.

В качестве видеокарты для компьютера охраны выбрана BIOSTAR Radeon RX 550 4GB GDDR5 VA5505RG41. Ее краткие характеристики:

1. Базовая частота – 1 019 МГц.
2. Количество потоковых процессоров – 512.
3. Видеопамять – 4 ГБ.
4. Тип видеопамяти – GDDR5.
6. Пропускная способность памяти – 96 ГБ/с.
7. Поддержка MultiMonitor.
8. Интерфейсы HDMI – 4.
9. Стоимость – 469 BYN.

Одним из главных преимуществ данной карты является наличие сразу четырех HDMI. Благодаря такому количеству интерфейсов и поддержке MultiMonitor представляется возможным подключение сразу двух мониторов. Даже если организация расширится, задействовав дополнительные этажи, то у данной карты имеется все еще будет возможность подключения дополнительных мониторов. Другие видеокарты из бюджетного диапазона не имели такого количества HDMI интерфейсов. Интерфейсы DVI не рассматривались, так как они имеют гораздо меньшую пропускную способность и являются устаревшими. Интерфейсы DisplayPort также не рассматривались. Несмотря на то, что по характеристикам они превосходят HDMI, мониторы для видеонаблюдения с таким интерфейсом являются настолько дорогими, что никакие из них не подходят под определение бюджетной сети.

Следующий шаг – выбор оперативной памяти. Для административного ПК достаточным объемом является 8 ГБ и типом DDR4, а для работы второго компьютера с видеокартой в режиме реального времени хорошим решением является увеличение памяти до 16 ГБ (и выбор DDR5). Под такие требования с учетом ценовых ограничений выбраны: Netac Basic 8GB DDR4 PC4-25600 NTBSD4P32SP-08 (57 BYN) и ADATA XPG Lancer Blade 16ГБ DDR5 5600 МГц AX5U5600C4616G-SLABBK (173 BYN).

Далее будет рассмотрен выбор носителя данных. С SSD на 512 ГБ административному ПК будет достаточно места для хранения данных. Такой объем памяти позволит устанавливать дополнительное программное обеспечение большого размера, которое может потребоваться для решения административных задач. В результате выбран SSD ValueTech Pro M.2 NVMe 512GB VTP512GSSD4, стоимостью 103 BYN.

Однако, при выборе носителя для компьютера охраны стоит учесть, что такой вариант не является оптимальным. На этот компьютер будет установлен SSD на 256 ГБ и дополнительно HDD на 1024 ГБ. На SSD будет установлена операционная система и, в случае необходимости, дополнительное программное обеспечение. HDD будет использоваться для хранения материалов видеонаблюдения, которое будет осуществляться круглосуточно (в виду бюджетных ограничений от IP-видеорегистратора пришлось отказаться). Учитывая, что материалы будут постоянно перезаписываться и удаляться, HDD является более предпочтительным вариантом в то время, как SSD не рекомендуется использовать для такого рода задач в связи с износом. Таким образом, выбранными комплектующими являются SSD Tech 256GB M.2 NVMe (65 BYN) и HDD Toshiba MQ04ABF100 1TB (106 BYN).

При выборе монитора для административного ПК особых требований не выдвигается, поэтому был выбран Mitsu 23,8" CTM-2380 Ultraslim, с характеристиками:

1. Диагональ – 23,8".
3. Разрешение – 1920x1080.
3. Матрица – IPS.
4. Частота обновления экрана – 75 Гц.
5. Стоимость – 299 BYN.

Для второго ПК будут выбрано два одинаковых монитора из специальной категории – видеонаблюдение. От обычных мониторов они отличаются некоторыми техническими характеристиками, например, такие мониторы могут работать круглосуточно.

В качестве такого монитора выбран DHI-LM24-H200, который имеет матрицу с диагональю 23,8" и разрешением 1920x1080, предназначенную для круглосуточной работы. Он оснащается одним аудиовходом и двумя встроенными динамиками 1.5 Вт. Имеет широкий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения, время отклика 8ms без размытия изображения. Имеет возможность подключения через HDMI. Его стоимость составляет 452 BYN.

После выбора комплектующих, требуется выбрать материнскую плату, которая бы подходила под заданные комплектующие. Для административного ПК – материнская плата ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 (сокет LGA1700, DDR4, PCI Express 4.0, 1 x M.2, 4 x SATA 3.0, 1 x Ethernet 1Gbit/s), стоимостью 248 BYN. А для компьютера охраны – Материнская плата ASRock H610M-HDV/M.2+ D5, которая позволяет, кроме этого, подключить DDR5 ОЗУ.

В связи с ограничением бюджета, блок питания на 400 Вт (согласно рекомендациям для видеокарты) будет интегрирован в корпус компьютера. В результате чего, был выбран корпус Ginzzu B180 400W.

Что касается пользовательских станций, то лучше всего укомплектовать их следующим образом:

- Процессор: Intel Core i3-12100 (аналогично административной станции).

- Видеокарта: Встроенная графика процессора.

- Оперативная память: Netac Basic 8GB DDR4 PC4-25600 NTB5D4P32SP-08 (как для административного ПК).

- Накопитель: SSD ValueTech Pro M.2 NVMe 512GB VTP512GSSD4 (как для административного ПК).

- Материнская плата: Материнская плата ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 (сокет LGA1700, DDR4, PCI Express 4.0, 1 x M.2, 4 x SATA 3.0, 1 x Ethernet 1Gbit/s).

- Блок питания и корпус: Интегрированный блок питания на 400 Вт в корпус Ginzzu B180 400W.

С учетом бюджетных ограничений и требований для обычных пользовательских ПК, вышеуказанные комплектующие должны быть достаточно эффективными и соответствовать потребностям обычных задач пользователей, таких как интернет-серфинг, офисные приложения, просмотр мультимедийного контента и другие стандартные задач.

Последним шагом в выборе комплектующих – это мышь и клавиатура. К ним не выдвигается конкретных требований, и они будут выбраны бюджетными: клавиатура Ritmix RKB-103 USB 14 BYN и мышь EgeGate SH-9025S за 7 BYN.

На схеме административный ПК имеет позиционное обозначение «Admin-PC», ПК для охраны – «Sec-PC», а пользовательские станции – «User-PCX», где X – номер определенного ПК.

3.3 Обоснование выбора маршрутизатора

Одним из основных требований заказчика является подключение к внешней сети через оптоволокно: OS1, 1 волокно, SC, APC. На рынке Беларуси среди маршрутизаторов Allied Telesis доступно для покупки всего две модели: AR2050V и AR4050S. Как мы видим из рисунка 3.3.1 маршрутизатор AR4050S обладает характеристиками, которые полностью соответствуют требованиям для проекта сети: наличие 2 x SFP WAN Combo ports.

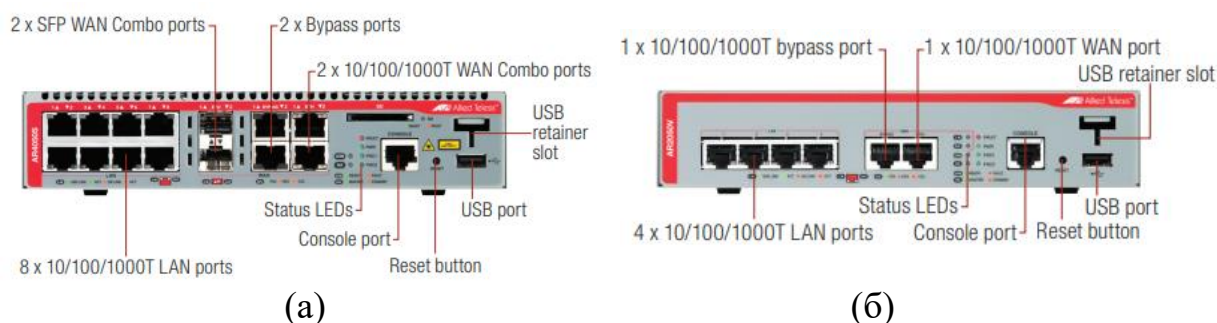


Рисунок 3.3.1 – (а) AR4050S, (б) AR2050V

Для обеспечения передачи данных через оптоволоконные сети также следует приобрести соответствующие SFP (Small Form-Factor Pluggable) модули. Учитывая все характеристики, представленного в задании варианта, оптоволокна, был выбран модуль NTA-SFP-LX-20, предназначенный для одномодового оптоволокна (SFM).

На схеме маршрутизатор имеет позиционное обозначение «Router».

3.4 Обоснование выбора коммутатора

Allied Telesis предоставляет коммутаторы двух уровней: второго и третьего. В связи с ограниченным бюджетом организации, было принято решение использовать коммутаторы второго уровня, которые являются более доступными по цене в сравнении с коммутаторами третьего уровня.

Коммутаторы второго уровня могут быть управляемыми и неуправляемыми. В данном случае нам необходимы управляемые коммутаторы, которые поддерживают протоколы сетевого уровня, включая 802.1Q, поскольку планируется создание нескольких VLAN.

Учитывая количество устройств, расположенных на каждом этаже, было принято решение выбрать коммутаторы с шестнадцатью портами, также немаловажным требованием является наличие технологии Power over Ethernet (PoE), для питания точки доступа и видеокамер.

На сайте Allied Telesis были проанализированы доступные коммутаторы, и согласно указанным требованиям, наиболее подходящие модели представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика коммутаторов

Характеристики	AT-GS950/16PS	AT-GS916M
Цена	2047 BYN	940 BYN
Количество портов	16 FA	16 FA
Пропускная способность	56 Гбит/с	48 Гбит/с
Скорость пересылки пакетов	41,6 Mpps	35,7 Mpps
Поддержка 802.1Q	да	да

Характеристики	AT-GS950/16PS	AT-GS916M
Поддержка PoE	да	нет
Управление	Web GUI (HTTP), CLI	Web GUI (HTTP), CLI

Учитывая, что AT-GS950/16PS имеет быструю скорость пересылки пакетов, что крайне важно, учитывая наличие видео-трафика с IP-камер, а также поддерживает технологию PoE, в отличие от AT-GS916M, было принято использовать коммутатор модели AT-GS950/16PS, несмотря на его большую скорость.

На схеме 3 коммутатора, которые имеют позиционное обозначение «SwitchX», где X – номер этажа, на котором расположен коммутатор.

3.5 Обоснование выбора сервера

Allied Telesis специализируется на производстве сетевого оборудования и решений для передачи данных, включая коммутаторы, маршрутизаторы, сетевые карты, оборудование для связи и другие сетевые устройства. Однако компания не специализируется на серверах. В связи с этим фактом, для сервера будет выбран другой производитель.

При выборе сервера важно обратить внимание на несколько ключевых аспектов. Производительность является одним из важных факторов. Необходимо оценить способность сервера обрабатывать одновременные запросы и выдерживать нагрузку.

Надежность и стабильность работы – ещё один важный аспект. Желательно выбрать сервер, который обладает высокой степенью надежности и способен работать стабильно, чтобы минимизировать возможные периоды простоя или сбои в работе.

Безопасность – ещё один важный аспект, который следует учесть при выборе сервера.

Для сравнения были выбраны три сервера. Их характеристики описаны в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика серверов

Характеристики	Dell PowerEdge R450	Lenovo ThinkSystem SR630 V2	ASUS RS520-E9-RS8 V2 S2
Стандартный объем памяти	128GB (8x16GB)	64GB (2x32GB)	96GB
Тип памяти	DDR4-3200 Registered	DDR4-3200 Registered	DDR4-2933 Registered
Процессор	Intel Xeon Silver 4309Y 2.8Ghz	Intel Xeon Silver 4314	Intel Xeon 6226R

Характеристики	Dell PowerEdge R450	Lenovo ThinkSystem SR630 V2	ASUS RS520-E9-RS8 V2 S2
Установленные SSD и HDD	SSD 2 x 480GB SATA	SSD - 4x960GB SATA	2x1.92TB SSD + 2x1.2TB SAS 10K HDD
Порты LAN	2 x GbE	2 x GbE	2 x GbE
Цена	1169 BYN	1340 BYN	1040 BYN

Стандартный объем памяти Dell PowerEdge R450 составляет 128GB (8x16GB), что является значительным преимуществом по сравнению с другими серверами. Этот объем памяти позволит более эффективно обрабатывать большие объемы данных, запускать множество приложений и обеспечивать высокую производительность. Также процессор Dell PowerEdge R450 оснащен процессором Intel Xeon Silver 4309Y 2.8GHz, который обладает высокой производительностью и способен эффективно обрабатывать нагрузку сервера, обеспечивая стабильную работу. А также отлично подходит под бюджет организации. По этим причинам этот сервер и был выбран.

На схеме сервер имеет позиционное обозначение «Server».

3.6 Обоснование выбора принтеров

Согласно требованиям заказчика требуется разместить несколько черно-белых принтеров. Работа организации подразумевает печать большого количества документов и договоров. Согласно этим причинам, следует выбирать принтеры, которые обеспечивают малую стоимость печати.

Всего предусмотрено расположить 3 принтера. Наличие цветной печати не предусматривается, так как заказчик этого не требует и, кроме того, это не имеет практического смысла, так как все документы принято печатать в черно-белом цвете. Для черно-белой печати рекомендуется использовать именно лазерный принтер. Такие принтеры дороже струйных, однако печать одного листа на них дешевле. В долгосрочной перспективе это решение является целесообразным. Для сравнительного анализа были рассмотрены принтеры, представленные в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика принтеров

Характеристики	Pantum P2207	Pantum 3010D	Pantum P2507
Скорость печати	20 стр/мин	30 стр/мин	22 стр/мин
Разрешение	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi
Цена	368 BYN	785 BYN	340 BYN

Из таблицы 3.3 видно, что принтер Pantum P2507 является наиболее дешевым, при этом имеет вполне достаточную скорость печати, поэтому

именно он и был выбран.

На схеме принтера имеют позиционное обозначение «PrinterX», где X – номер компьютера, к которому подключен принтер.

3.7 Обоснование выбора компонентов системы видеонаблюдения

В данном случае рассматривается выбор IP-камер в сочетании с подключением через коммутаторы с технологией PoE.

IP-камеры представляют собой современные сетевые устройства, спроектированные для передачи видео и аудио данных по сети. Одним из ключевых факторов при выборе IP-камер является их способность записи видео в достаточно высоком разрешении, что обеспечивает более четкое и детализированное изображение, а это является очень важным фактором для безопасности такого магазина.

Подключение IP-камер через PoE-коммутаторы предоставляет дополнительные преимущества, упрощая процесс установки и обслуживания. Технология PoE позволяет передавать не только данные, но и питание через Ethernet-кабель, устраняя необходимость использования отдельных кабелей для питания камер. Это упрощает процесс установки и уменьшает количество кабельной проводки, что особенно важно в многокамерных системах, таких как системы видеонаблюдения магазинов и предприятий.

Стандартная схема IP-видеонаблюдения с таким подходом включает в себя следующие устройства:

1. Сами IP-камеры, подключаемые через PoE.
2. Отдельный PoE-коммутатор для камер.
3. Обычный коммутатор, к которому подключается PoE-коммутатор.
4. IP-видеорегистратор, подключаемый к обычному коммутатору.
5. Компьютер, для работы с видеонаблюдением, который также подключается обычному коммутатору.

В связи с тем, что организация ЛКС является бюджетной, то придется отказаться от IP-видеорегистратора. Его функцию будет выполнять компьютер в комнате охраны, с уже подготовленным для таких целей HDD. Для таких задач имеется специальное программное обеспечение. Также дополнительный PoE-коммутатор является дорогим решением, в связи с чем при выборе обычного коммутатора еще одним требованием будет являться наличие PoE. Такой подход является более бюджетным. Поэтому в данном разделе будут выбраны только IP-камеры.

Требованием заказчика является установка сетевого оборудования от Allied Telesis, однако, данная компания не производит устройства для видеонаблюдения. Поэтому в данном случае будет выбран другой производитель. Из-за того, что бюджет ограничен, будут рассмотрены более дешевые модели камер стоимостью до 250 BYN с наличием PoE.

В таблице 3.4 представлена сравнительная характеристика таких видеокамер.

Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика IP-камер

Характеристики	Ginzzu HIB-5303A	Uniview IPC325LR3-VSPF28-D	Orient IP-940-KF5A	Uniarch IPC-T125-PF40
Матрица, МП	5	5	5	5
Разрешение	1920x1080	2592x1944	2592x1944	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	3,6 мм	2,8 мм	2,8 мм	4 мм
Углы обзора (верт., гор.), °	62 и 72	69,5 и 102.3	70 и 90	46,53 и 72,32
Цена, BYN	162	220	245	243

Согласно приведенной таблице, лучшим выбором будет Ginzzu HIB-5303A. Она имеет достаточно высокое разрешение. Например, при разрешении одиннадцати камер 2592x1944, минимальная пропускная способность канала для передачи трафика на компьютер охраны, даже при 15 кадрах в секунду, составит более 104 Мбит/с. Так как ЛКС планируется бюджетной, то в ней не планируется использование коммутатора с дополнительным портом Gigabit Ethernet. Но при этом камеры с разрешением 1920x1080 и 25 кадрами в секунду требуют лишь 72 Мбит/с, то есть достаточно подключения через Fast Ethernet. Также это камера имеет хорошее фокусное расстояние в 3,6 мм, которое напрямую влияет на дальность обзора. По этой же причине, камеры в 2,8 мм являются плохим вариантом. У последней модели самое большое фокусное расстояние, но она уступает по углу обзора и, кроме того, она крайне дорогая. В связи с этими факторами Ginzzu HIB-5303A является лучшим бюджетным вариантом.

На схеме видеокамеры имеют позиционное обозначение «CamerX», где X – инкрементирующиеся цифры от 1 до 7.

3.9 Обоснование выбора беспроводной точки доступа

По заданию, в разрабатываемой локальной сети необходимо обеспечить возможность подключения пяти мобильных устройств. Для этого понадобится беспроводная точка доступа, которая должна подключаться к коммутатору посредством технологии PoE.

Бюджетные точки доступа Allied Telesis, предназначенные для использования внутри помещений, представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Сравнительная характеристика точек доступа

Характеристики	AT-TQ1402	AT-TQ5403
Цена	700 BYN	2000 BYN
Частота, Гц	2, 4, 5	2, 4, 5
Питание	PoE	PoE, адаптер

Характеристики	AT-TQ1402	AT-TQ5403
Поддерживаемые стандарты IEEE 802.3	u/ab/x/at	u/ab/x/at
Максимальная потребляемая мощность от PoE, Вт	12	19
Безопасность	WEP/WPA/WPA2- PSK	WEP/WPA/WPA2- PSK
Поддержка VLAN	Да	Да
Максимальное пиковое усиление 2,4 ГГц / 5 ГГц, дБи	1,9 / 3,7	3,95 / 4,83

Рассматриваемые точки доступа имеют схожие характеристики. Основным отличием является максимальное усиление сигнала антенн. Точка доступа TQ5403 мощнее, но также её цена значительно выше. Точки доступа TQ1402 должно хватить для обеспечения качественной связи в пределах этажа здания организации.

На схеме точка доступа имеет позиционное обозначение «AP0-1».

3.10 Устойчивость к высоким перепадам напряжения

В качестве защиты от высоких перепадов напряжения следует рассмотреть два варианта: использование стабилизаторов напряжения либо использование источников бесперебойного питания. Выбор между стабилизаторами напряжения и ИБП зависит от конкретных потребностей и условий использования.

Стабилизаторы напряжения предназначены для поддержания стабильного уровня напряжения в электрической сети. Они могут быть полезны, если происходят частые скачки или падения напряжения в сети. Однако они не обеспечивают длительной защиты от перебоев электропитания.

ИБП, в свою очередь, предназначены для обеспечения непрерывного питания в случае отключения основного источника электропитания. ИБП содержат в себе аккумуляторы, позволяющие сохранить работоспособность подключаемых к ним устройств в случае отключения электроэнергии. Они обеспечивают не только стабильность напряжения, но и защиту от временных перебоев и скачков.

Следовательно, ИБП являются более предпочтительным выбором. Они обеспечивают более полное покрытие для поддержания работоспособности устройств в случае кратковременных или продолжительных перебоев питания. Однако они могут быть более дорогостоящими и требовать регулярной замены аккумуляторов.

Если основной проблемой являются высокие перепады напряжения, стабилизаторы могут быть бюджетным, но не оптимальным решением. Они

сосредоточены на поддержании стабильного напряжения и могут быть более экономичными, чем ИБП.

Так как проектируемая сеть является бюджетной, то нет возможности обеспечить каждое устройство мощным ИБП. Более сбалансированным решением является установка ИБП только для части устройств:

1. Сервер. Так как сервер предназначен не только для внутреннего, но и для внешнего использования, то он должен продолжать свою работу, даже в случае кратковременного отключения электричества, чтобы у клиентов магазина не возникло проблем с теми услугами, которые будет предоставлять web-сервис. Ведь если в какой-то момент времени web-сервис компании будет не доступен по техническим причинам, то рядовой пользователь просто перейдет на следующий. Нельзя допускать таких ситуаций, так как организация бюджетная и, следовательно, только начинает развиваться, а в таком случае важен каждый клиент.

2. Маршрутизатор. Без маршрутизатора сервер будет не доступен, поэтому согласно вышеописанным причинам ИБП требуется установить и для него.

3. Система видеонаблюдения. В систему видеонаблюдения входит компьютер для охраны, IP-камеры и коммутатор (как посредник между ними). Камеры видеонаблюдения (как и точки доступа) обеспечиваются бесперебойным питанием через технологию PoE от коммутатора, поэтому для них вообще не требуется дополнительное оборудование. Таким образом, ИБП следует установить только для компьютера охраны и коммутатора.

Эти меры безопасности обоснованы. В случае отключения электричества, особенно в темное время суток (например, зимний период), когда также пропадет и освещение, злоумышленник может воспользоваться возникшей ситуацией в свою пользу. Выбранные камеры имеют ИК-подсветку и будут обеспечивать наблюдение, даже в темных помещениях. Поэтому даже, если такая ситуация возникнет, то благодаря работающей системе видеонаблюдения происшествие разрешится, чего не произошло бы без ИБП.

В качестве ИБП выбран nJoy Aster 3K [12].

Его характеристики:

1. Мощность: 2700 Вт, режим-онлайн.
2. Количество розеток: 9 (предполагается возможность расширения компании).
3. Время автономного питания до 11 мин (при 100% загрузке).
4. Входное напряжение: 80 - 300 В.
5. Стоимость 1502 BYN.

На остальные компьютеры будут установлены стабилизаторы напряжения. В качестве стабилизаторов напряжения были выбраны:

1. SVEN VR-L1000– для административного ПК. Данный стабилизатор имеет две розетки и допускает входное напряжение в диапазоне 184 - 285 В. Вторая розетка может использоваться для подключения дополнительного, ранее непредусмотренного оборудования, кроме того, стабилизаторы на одну

розетку имеют такую же, либо еще большую цену. Стоимость такого стабилизатора составляет 84 BYN.

2. APC Line-R 1000 BA – для бухгалтерии. Он имеет сразу три розетки и допускает напряжения в диапазоне 184 - 285 В. Его стоимость 99 BYN.

3. CBR CVR 0105 – для отделов обслуживания клиентов. Данный стабилизатор имеет четыре розетки. Он допускает входное напряжения в диапазоне 150 - 275 В, при этом гарантируя стабильное выходное напряжение в 220 В. Стоимость такого стабилизатора составляет 111 BYN.

3.11 Внешняя адресация

По требованию заказчика внешний IPv4-адрес автоматически назначает провайдер. В качестве провайдера был выбран Белтелеком. Согласно тарифным планам, услуга по выделению IPv4-адреса стоит 4,4 BYN в месяц [13]. Так как IPv4-адрес будет назначаться автоматически, то есть с помощью DHCP, то на маршрутизаторе потребуется установить соответствующую настройку.

```
Router(config)#interface gi0/1
Router(config-if)#ip address dhcp
```

3.12 Внутренняя IPv4 адресация

Согласно требованиям заказчика внутренняя IPv4 подсеть должна быть публичной. Это означает, что используемые адреса, должны быть доступны из внешней сети, из-за чего появляется необходимость в настройке преобразования сетевых адресов с помощью NAT. Настройка NAT может понадобится при переходе в Интернет и она будет рассмотрена при настройке оборудования.

Исходя из перечня оборудования, а также ролей пользователей, которые имеют к нему доступ, следует разделить подсеть на 5 подсетей. Одна будет для принтеров и стационарных компьютеров сотрудников предприятия. Вторая – для мобильных подключений. Третья подсеть нужна для сервера, четвертая для администрирования, а пятая для системы видеонаблюдения.

Исходя из подсетей предлагаемых по варианту была выбрана подсеть 201.251.28.0/24, которая имеет 254 хоста. Выбор такой сети, также предоставит дополнительные адреса в случае расширения организации.

Требуется разделение сети на подсети для каждого из VLAN, при этом должно быть учтено разное количество устройств, относящихся к разным VLAN. Для стационарных устройств (8 ПК и 4 принтера) выбрана подсеть IPv4 201.251.28.0/27.

В беспроводной сети 5 мобильных устройств. Для нее выделена подсеть 201.251.28.32/28.

Для системы видеонаблюдения выделена подсеть 201.251.28.48/28, в неё

будут входить компьютер охранника и камеры.

Для администрирования нужно выделить подсеть, которая будет включать 6 устройств: центральный маршрутизатор, три коммутатора и компьютер администратора и точку доступа. Была выбрана подсеть 201.251.28.64/29.

И для сервера берем подсеть 201.251.28.72/29, с возможностью расширения.

Схема IPv4 адресации приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Схема внутренней IPv4 адресации

Назначение	VLAN	Адрес подсети	Маска подсети
Users	10	201.251.28.0	255.255.255.224
Wireless	20	201.251.28.32	255.255.255.240
Video	30	201.251.28.48	255.255.255.240
Administrative	40	201.251.28.64	255.255.255.248
Server	50	201.251.28.72	255.255.255.248

Административный VLAN подразумевает назначение статических адресов, схема адресации данной подсети приведена в таблице 3.7. Так как все устройства находятся в одной подсети, все их адреса имеют одинаковую маску: 255.255.255.224

Таблица 3.7 – Схема IPv4 адресации административного (40) VLAN

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес
Маршрутизатор	Router	201.251.28.65
Коммутатор 1	Switch 0	201.251.28.66
Коммутатор 2	Switch 1	201.251.28.67
Коммутатор 3	Switch 2	201.251.28.68
Беспроводная точка доступа	AP0-1	201.251.28.69
ПК для администрирования	Admin-PC	201.251.28.70

3.13 Внутренняя IPv6 адресация

Для внутренней IPv6 адресации предполагается использование Unique-Local Unicast (FC00::/7) адресов. Global ID часть IPv6 согласно стандарту должна быть случайным числом, что с высокой степенью вероятности обеспечивает уникальность адресов, однако для упрощения администрирования она будет заполнена 0. Subnet ID представляет из себя номер советуемого VLAN дополненный нулями, что обеспечит понятный формат адресов. Минимальная физическая подсеть – линк стандартизирована с префиксом подсети равным 64, что обеспечивает наличие 18 446 744 073 709 551 616 адресов. Схема внутренней IPv6 адресации представлена в таблице 3.8, отсортированной по номеру подсети.

Таблица 3.8 – Схема внутренней IPv6 адресации

Назначение	Номер VLAN	Адрес подсети
Users	10	fd00:0:0:10::/64
Wireless	20	fd00:0:0:20::/64
Video	30	fd00:0:0:30::/64
Administrative	40	fd00:0:0:40::/64
Server	50	fd00:0:0:50::/64

Административный VLAN подразумевает назначение статических адресов, схема адресации данной подсети приведена в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Схема IPv6 адресации административного VLAN (40)

Устройство	Позиционное обозначение	Адрес
Маршрутизатор	Router	fd00:0:0:40::1/64
Коммутатор 1	Switch 0	fd00:0:0:40::2/64
Коммутатор 2	Switch 1	fd00:0:0:40::3/64
Коммутатор 3	Switch 2	fd00:0:0:40::4/64
Беспроводная точка доступа	AP0-1	fd00:0:0:40::5/64
ПК для администрирования	Admin-PC	fd00:0:0:40::6/64

3.14 Конфигурирование оборудования

Для маршрутизатора и коммутаторов необходимо настроить SSH для безопасного удаленного управления. Для этого необходимо назначить имена хостов в соответствии с обозначением на позиционной схеме. Пример настройки для коммутатора 1 приведен в приложении А.

Пароли для каждого устройства должны быть разными, наиболее верным решением будет генерировать их случайным образом.

3.14.1 Конфигурирование маршрутизатора

Адреса подинтерфейсов маршрутизатора и маски для каждой из подсетей представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Схема адресации маршрутизатора

Назначение	IP адрес	Маска подсети
Users	201.251.28.1	255.255.255.224
	fd00:0:0:10::1	/64
Wireless	201.251.28.33	255.255.255.240
	fd00:0:0:20::1	/64
Administrative	201.251.28.65	255.255.255.248
	fd00:0:0:40::1	/64

Назначение	IP адрес	Маска подсети
Server	201.251.28.73	255.255.255.248
	fd00:0:0:50::1	/64

Стоит отметить, что такая настройка не требуется для Video VLAN 30, так как трафик с камер не предназначается для передачи на маршрутизатор, или дальше в сторону Интернета.

Далее требуется на маршрутизаторе настроить NAT/Port Forwarding и добавить правило перенаправления портов: внешний порт, с которого приходят запросы, то есть 80 для HTTP и внутренний IP-адрес сервера в ЛКС, на который они будут перенаправлены 201.251.28.74.

Для того, чтобы не назначать всем устройствам статические адреса необходимо настроить DHCP и DHCPv6. При этом должны быть учтены адреса, которые не должны находиться в пуле для распределения, такие как адреса подинтерфейсов маршрутизатора (первые в подсети).

Конфигурирование маршрутизатора приведено в Приложении А.

3.14.2 Конфигурирование сервера

Как следует из структурного проектирования на одном физическом сервере будет настроен, как web, так и проху сервера.

3.14.2.1 Настройка прокси-сервера

Для настройки прокси-сервера будет использоваться **Squid** – программа, представляющая собой кэширующий прокси-сервер для протоколов HTTP, HTTPS, FTP и других. Используется для кэширования часто запрашиваемого веб-контента, а также для фильтрации сетевого трафика. Прежде чем переходить к установке и настройке прокси-сервера Squid, необходимо настроить локальную сеть. Более подробная настройка представлена в приложении А на странице 4.

3.14.2.2 Настройка web-сервера

В качестве ОС для работы сервера будет установлена ОС Linux. Для обеспечения возможности работы web-сервиса на этом сервере будет дополнительно установлен Apache, который предоставляет возможность обслуживания HTTP запросов и управления веб-сайтами и приложениями. Apache является одним из наиболее популярных веб-серверов на платформе Linux и широко используется для хостинга веб-сайтов. Более подробная настройка представлена в Приложении А на странице 6.

3.14.3 Настройка коммутаторов

Выдадим адреса устройствам административной подсети в соответствии с таблицей 3.7 и 3.9. Конфигурирование коммутаторов приведено в приложении А.

3.14.4 Настройка ПК

Для ПК требуется настроить статическую IPv4 и IPv6 маршрутизацию. Адреса ПК представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Адреса ПК

Устройство	IP адрес	Маска подсети
User-PC1	201.251.28.3	255.255.255.224
	fd00:0:0:10::3	/64
User-PC2	201.251.28.4	255.255.255.224
	fd00:0:0:10::4	/64
User-PC3	201.251.28.5	255.255.255.224
	fd00:0:0:10::5	/64
User-PC4	201.251.28.6	255.255.255.224
	fd00:0:0:10::6	/64
User-PC5	201.251.28.7	255.255.255.224
	fd00:0:0:10::7	/64
User-PC6	201.251.28.8	255.255.255.224
	fd00:0:0:10::8	/64
User-PC7	201.251.28.9	255.255.255.224
	fd00:0:0:10::9	/64
User-PC8	201.251.28.10	255.255.255.224
	fd00:0:0:10::10	/64
Admin-PC	201.251.28.70	255.255.255.248
	fd00:0:0:40::6	/64
Sec-PC	201.251.28.51	255.255.255.240
	fd00:0:0:30::2	/64

Настройка адресов IPv4 и IPv6 на ПК с Windows производится по следующему алгоритму:

1. Заходим в свойства Ethernet.
2. Выбираем IP версии 4 (TCP/IP), нажимаем кнопку «Свойства». Делаем поле «Использовать следующий IP-адрес», заполняем поля «IP-адрес» и «Маска подсети» соответствующими адресами из таблицы 3.11.

В поле «Основной шлюз» вводим IPv4 адрес центрального маршрутизатора. Окна настройки представлены на рисунке 3.14.1.

3. Настройка IPv6 аналогична IPv4, только нужно выбрать IP версии 6

(TCP/IP), и в окне настройки ввести IPv6 адреса ПК и маршрутизатора. Окна настройки представлены на рисунке 3.14.2.

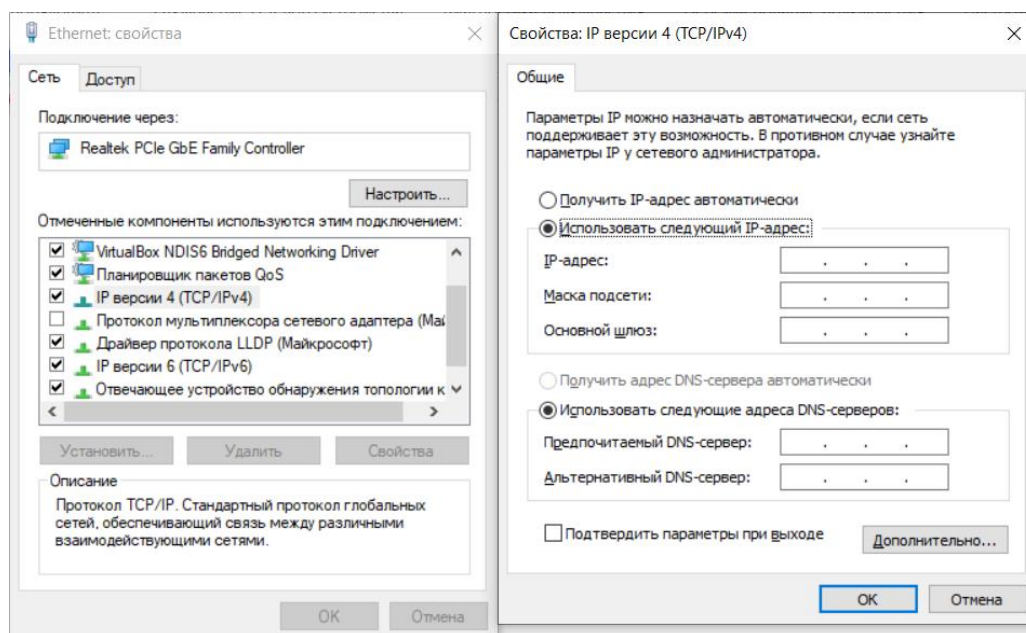


Рисунок 3.14.1 – Настройка IPv4 на ПК

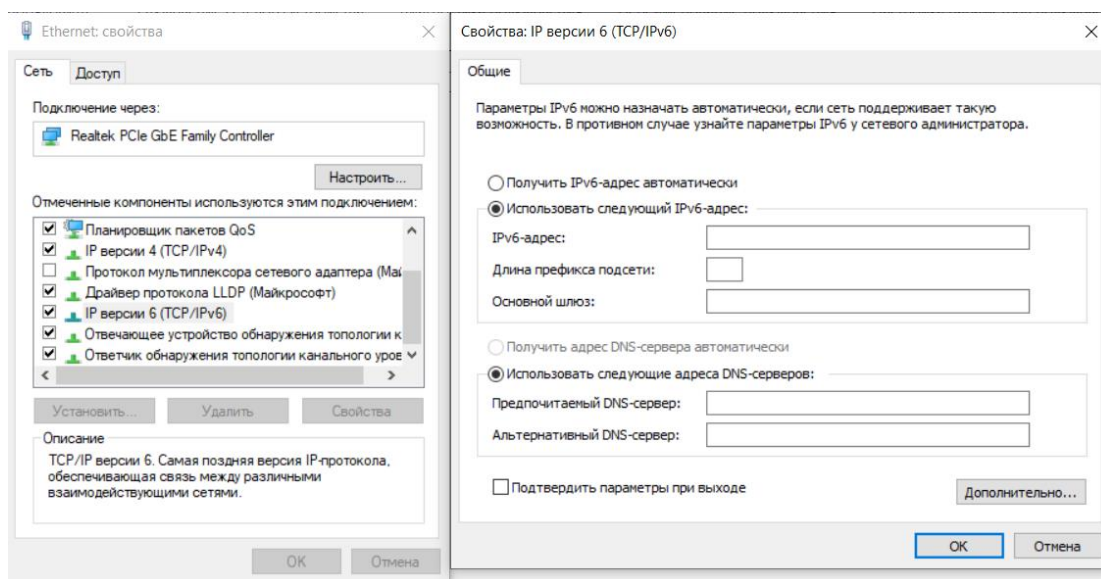


Рисунок 3.14.2 – Настройка IPv6 на ПК

Также необходимо настроить прокси на всех компьютерах, для этого заходим в «Настройки» и пишем в поисковую строку «прокси». Из приведенных на рисунке 3.14.3 результатах поиска выбираем «Параметры прокси сервера».

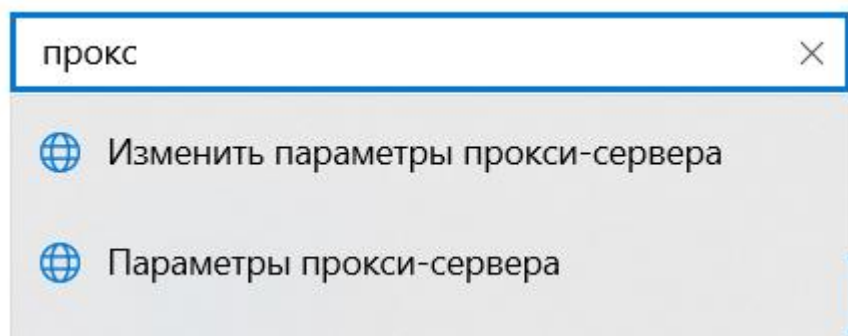


Рисунок 3.14.3 – Поиск вкладки для настройки параметров прокси сервера

Перед нами появляется окно, представленное на рисунке 3.14.4, разрешаем использование прокси сервера, вводим его адрес и порт.

Настройка прокси вручную

Использование прокси-сервера для подключений к Ethernet или сетям Wi-Fi. Эти параметры не применяются для VPN-подключений.

Использовать прокси-сервер

☒ Вкл.

Адрес

201.251.28.74

Порт

3128

Не использовать прокси-сервер для адресов, которые начинаются с указанных ниже записей. Для разделения записей используйте точку с запятой (;).

Рисунок 3.14.4 - Настройка прокси вручную

3.14.5 Настройка принтеров

Вначале нужно подключить принтер к компьютеру, используя USB-кабель типа A-B, подключить один конец к порту USB на задней панели принтера Pantum P2507, а другой конец подключить к свободному порту USB компьютера.

Далее нужно включить принтер и установить драйверы.

Нужно перейти на официальный веб-сайт Pantum или использовать диск, поставляемый с принтером, чтобы загрузить последние версии драйверов для модели Pantum P2507.

Затем нужно запустить установочный файл драйверов и следовать инструкциям на экране, чтобы установить драйверы на компьютер.

После завершения установки драйверов принтера Pantum P2507 может потребоваться некоторое время для завершения процесса и инициализации принтера.

Следует убедиться, что принтер Pantum P2507 успешно подключен к компьютеру, путем проверки наличия нового устройства в списке установленных принтеров на компьютере. После завершению настройки появится окно, показанное на рисунке 3.14.5.



Рисунок 3.14.5 – Окно завершения настройки принтера

Чтобы убедиться, что принтер Pantum P2507 правильно настроен и работает, можно выполнить печать тестовой страницы. Это можно сделать, выбрав опцию «Печать тестовой страницы» в настройках принтера на компьютере или используя кнопки на самом принтере.

3.14.6 Настройка беспроводных точек доступа

В программное обеспечение маршрутизатора AR4050S входит компонент Vista Manager mini, который позволяет конфигурировать точки доступа, находящиеся в сети. Использовать его можно посредством веб-интерфейса маршрутизатора.

Для использования веб-интерфейса, нужно ввести в строку браузера адрес маршрутизатора, ввести имя пользователя и пароль, которые по умолчанию user name – manager и password – friend. Для настройки точек доступа нужно перейти по вкладкам Vista Manager mini → Wireless → Wireless Setup → Access Points. Во вкладке Access Points нужно нажать кнопку Add Access Point, как показано на рисунке 3.14.6.

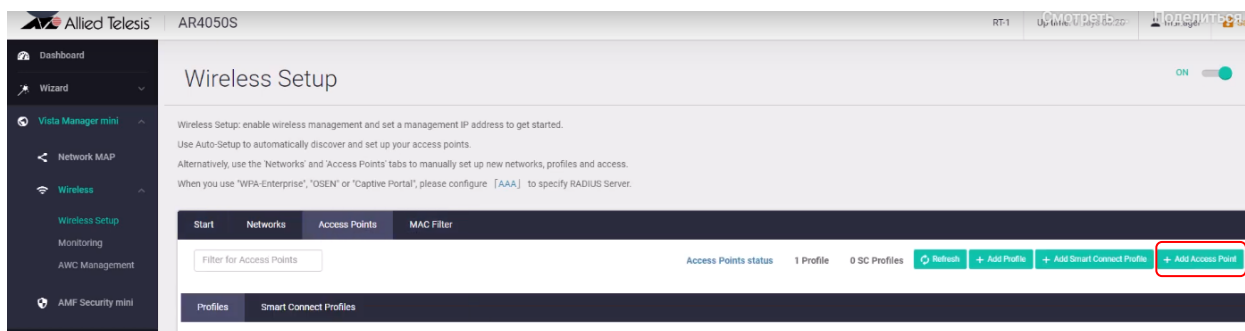


Рисунок 3.14.6 – Web-интерфейс маршрутизатора для настройки точек доступа

В появившейся форме в поле Name нужно ввести имя точки доступа. В поле Status нажать на кнопку Enabled. В поле MAC Address нужно ввести MAC адреса соответствующих точек. В поле IP address ввести следующий адрес: 201.251.28.34. После того, как форма была заполнена, нужно нажать кнопку Apply для сохранения данных точки доступа, как показано на рисунке 3.14.7.

Рисунок 3.14.7 – Вкладка «New Access Point»

После добавления точки доступа, нужно добавить подсеть, в которую они входят. Для этого нужно перейти во вкладку меню Networks, где нужно нажать кнопку Add Network.

В появившейся форме, приведенной на рисунке 3.14.8, в поле SSID нужно найти название беспроводной сети – Wireless. В поле Security нужно выбрать WPA2 и задать пароль. Остальные поля изменять не требуется.

New Network - Basic Settings	
SSID	Wireless
Description (Optional)	
Security	WPA 2
Key	
Advanced Settings > Cancel Apply	

Рисунок 3.14.8 – Вкладка «New Network»

Затем нужно перейти в меню Advanced Settings, представленное на рисунке 3.14.9. В поле VLAN ID нужно ввести id, назначенное vlan для подсети беспроводных устройств – 20.

New Network - Advanced Settings		
General	Security	Fast Roaming
Hide SSID	Disable	
VLAN ID	20	
Band Steering	Disable	
< Basic Settings Cancel Apply		

Рисунок 3.14.9 – Вкладка «Advanced Settings»

Последним действием является в поле Maximum Wireless Clients установить значение 5, так как по условию задания нужно обеспечить именно такое количество мобильных подключений. Наконец, нужно нажать кнопку Save для сохранения изменений.

Чтобы адреса подключенных устройств назначались с помощью DHCP, нужно выполнить следующие шаги: войти в раздел настроек "DHCP Settings" и включить режим DHCP Relay, после чего указать ip address нашего маршрутизатора 201.251.28.65 и маску 255.255.255.248.

Для того, чтобы настроить прокси и для беспроводных подключений во вкладке «Edit Network-Advanced Settings» необходимо перейти во вкладку «Security» и напротив надписи Proxy, поставить кнопку в «Enable», как

показано на рисунке 3.14.10.

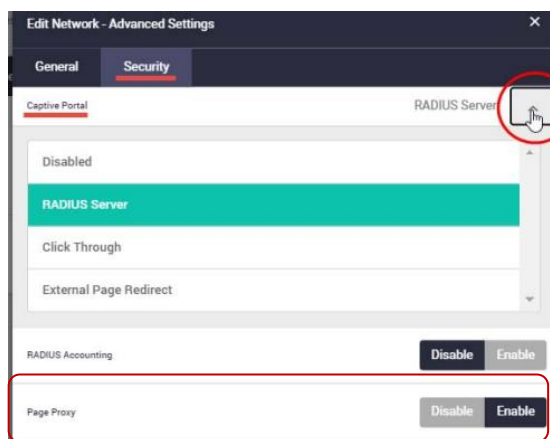


Рисунок 3.14.10 – Настройка прокси

3.14.7 Настройка системы видеонаблюдения

Для подключения к компьютеру камер и их настройки необходимо открыть браузер. Затем следует ввести в адресную строку адрес камеры, указанный на ее корпусе, а после – логин и пароль, указанные на коробке IP-камеры. Возможные затруднения могут возникнуть из-за несовпадения подсети устройства и подсети компьютера. Например, сеть компьютера имеет адрес 192.162.97.16, а камера – 192.162.1.10. Это означает, что устройства работают в разных подсетях: 97 и 1 соответственно. Для синхронизации работы необходимо, чтобы персональный компьютер и камера находились в одной общей сети.

Это можно осуществить, изменив подсеть камеры, используя приложение Device Manager. После запуска программы, следует нажать кнопку IP Search, для отображения списка всех IP камер, пример, отработанной команды можно увидеть на рисунке 3.14.11.

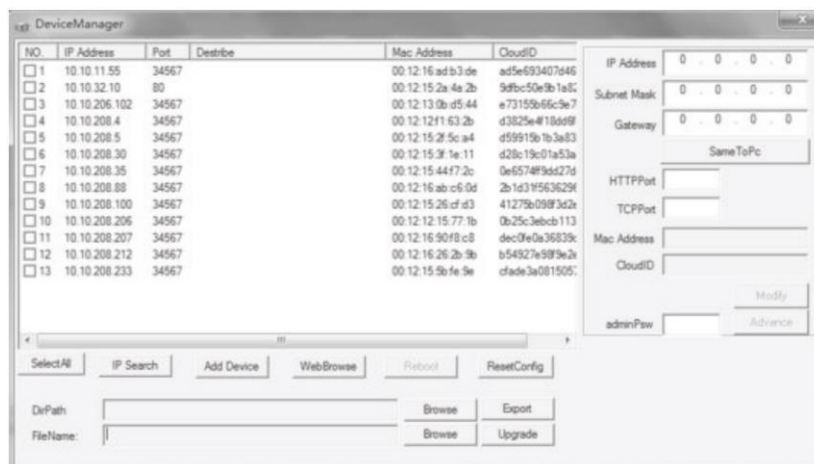


Рисунок 3.14.11 – Основное окно приложения Device Manager

Выбираем все 7 камер из списка и нажимаем на кнопку Same To PC для получения IP-адреса автоматически, с помощью DHCP, чтобы избежать комплексной настройки.

После авторизации в web-браузере появится окно, где будут предоставлены различные настройки (разрешение, количество кадров в секунду), которые в случае необходимости, могут быть изменены.

Для просмотра видео, получаемого с IP-камер, требуется установить специальное ПО. В качестве программы для видеонаблюдения выбрана VMS. Эта универсальное ПО, которое предоставляет широкий функционал: запись видео со звуком, мгновенные уведомления, сигнализация, пропускной режим с распознаванием лиц, и многое другое. После запуска VMS первое, что необходимо сделать это добавить все IP-камеры в программу, для этого необходимо нажать на иконку с надписью «Диспетчер устройств». Программа отобразит все обнаруженные устройства в левой части экрана, напротив всех нужных устройств необходимо поставить галочки и нажать на кнопку «Добавить». После чего устройства переместятся, как показано на рисунке 3.14.12.

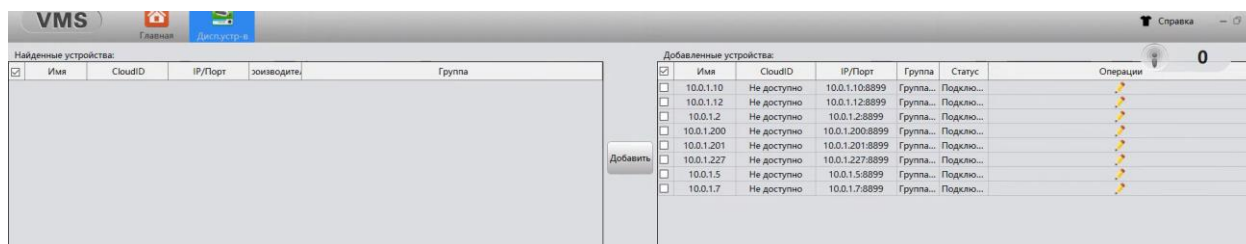


Рисунок 3.14.12 – Добавление IP-камер в VMS

После добавления камер можно перейти во вкладку наблюдения, где будут отображаться все подключенные камеры.

На выбор заказчика может быть установлено другое ПО.

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

4.1 Обоснование выбора телекоммуникационных шкафов

Из-за отсутствия отдельной комнаты для коммутаторов на нулевом и втором этажах, для обеспечения безопасности было принято решение разместить сетевое оборудование в телекоммуникационных шкафах. Также, для обеспечения дополнительной защиты от физического воздействия и для удобства размещения, коммутатор, модем и маршрутизатор, находящиеся в отдельной комнате на первом этаже, также были установлены в телекоммуникационный шкаф. В таблице 4.1 приведены соответствующие шкафы, выбранные для сравнения.

Таблица 4.1 – Сравнение телекоммуникационных шкафов

Характеристики	ЦМО ШРН-Э-9.500-9005	TWT-CBWSF-9U-6x4-GY	ЦМО ШРН-Э-9.500.1
Тип передней двери	Стекло	Металл	Металл
Высота, мм	480	480	480
Ширина, мм	600	600	600
Глубина, мм	520	400	520
Вес, кг	17,64	17,34	17,28
Цена	355 BYN	451 BYN	336 BYN

Эти модели шкафов отличаются своими размерами и стоимостью. Кроме того, шкаф ЦМО ШРН-Э-9.500.1 предоставляет опцию установки вентиляторов в основание или крышу. Учитывая более низкую цену, большее внутреннее пространство и хорошую вентиляцию, было решено выбрать эту модель.

4.2 Кабельная подсистема

Так как кабели прокладываются между этажами в вертикальной кабельной шахте, то в этом случае необходимо использовать кабель, сертифицированный как riser согласно американским стандартам NEC. В качестве кабеля, сертифицированного как riser используется Belden 2412.

В помещениях отсутствуют сильные электромагнитные помехи, поэтому используется кабель вида UTP. Категории кабелей представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Категории кабеля «витая пара»

Категория	Полоса частот, МГц	Применение	Максимальная скорость, Гбит/с
5/5e	100	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	0.1 / 1
6	250	10 Gigabit Ethernet	10
6A	500	10 Gigabit Ethernet	10

С учетом выбранного активного сетевого оборудования достаточно использовать витую категорию 5e.

4.3 Обоснование выбора кабельного короба

Для монтажа кабелей используются кабельные коробки. Перед их выбором, необходимо рассчитать площадь сечения короба. Номинальный диаметр кабеля UTP cat. 5e равен 6,1 мм. При расчёте учтём увеличение диаметра на 10%. Используем формулу 4.1:

$$S_{расч} = \pi * \left(\frac{1,1d}{2}\right)^2 = 3,14 * \left(\frac{1,1 * 6,1}{2}\right)^2 = 35,34 \text{ мм}^2 \quad (4.1)$$

Обычно рассчитывается, что кабели занимают 50% площади поперечного сечения короба. С учётом этого рассчитаем необходимую площадь сечения короба по формуле 4.2:

$$S_N = \frac{N * S_{расч}}{0,5} \quad (4.2)$$

Где S_N – расчётная площадь поперечного сечения короба для N кабелей. В коробе может находиться от 1 до 8 проводов.

Рассчитав площади по формуле, получим, что для укладки от 1 до 5 проводов требуется короб размерами 25x16, для укладки от 6 до 8 проводов требуется короб размерами 25x25.

Для удобства монтажа, будет использоваться только короб 25x25.

При изучении предлагаемых на рынке кабельных коробов был выбран Кабель-канал 25x25 «ЭЛЕКОР».

4.4 Размещение и монтаж информационных розеток

Для подключения стационарного оконечного оборудования (персональных компьютеров) в кабинетах устанавливается такое количество информационных розеток ST0FP11001U5 на высоте 30 см от пола, которое соответствует количеству персонала в том, или ином кабинете. Для монтажа информационных розеток необходимо выполнить следующие действия:

– снять крышку путем отжатия лезвием отвертки, вставленной в паз

нижней или верхней стенки накладки;

- снять разъемы путем выворачивания, отжав фиксирующие замки лезвием отвертки со стороны, противоположной контактам;

- зачистить кабель, удалив внешнюю изоляцию на расстоянии 50 мм и освободить провода;

- вставить провода с изоляцией (без зачистки) в контактные зажимы согласно маркировке и выполнить соединение при помощи фиксирующих колпачков;

- установить разъемы, заведя под углом жестким фиксатором в соответствующие отверстия и защелкнув фиксирующий замок.

4.5 Расчёт качества связи беспроводной сети

Для выбора количества точек доступа необходимо рассчитать покрытие беспроводной сетью всех помещений в организации. Так как межэтажные перекрытия выполнены из железобетона, добиться хорошего уровня сигнала используя одну точку доступа для нескольких этажей не получится, поэтому расчёты будут проводиться в рамках одного этажа.

Будем считать, что соседние здания находятся на расстоянии, достаточном для того, чтобы беспроводные сети, организованные в них, не влияли на разрабатываемую сеть.

Для расчёта затухания радиоволн в беспрепятственной воздушной среде используем упрощённую формулу 4.3:

$$L = 32,44 + 20 \lg(F) + 20 \lg(D), \text{ дБ}, \quad (4.3)$$

где F – частота сигнала в ГГц, D – расстояние в метрах от точки доступа.

Здание имеет прямоугольную форму с соотношением сторон 1:1,5. Для минимизации расстояния для всех возможных пользователей, точка размещается в центре этажа, на потолке.

Высоту потолка примем равной 2,5 м, расстояние до стен – 12,5 м и 8,5 м. Рассчитаем расстояние до нижнего угла помещения по формуле 4.4:

$$D = \sqrt{l^2 + w^2 + h^2} = \sqrt{2,5^2 + 12,5^2 + 8,5^2} = 15,32 \text{ м}, \quad (4.4)$$

где l – длина, w – ширина, h – высота.

Рассчитаем затухание радиоволн $L_{2,4}$ для частоты 2,4 ГГц L_5 для частоты 5 ГГц по формуле 4.3:

$$L_{2,4 \text{ макс}} = 32,44 + 20 \lg(2,4) + 20 \lg(15,32) = 63,75 \text{ дБ}; \quad (4.5)$$

$$L_{5 \text{ макс}} = 32,44 + 20 \lg(5) + 20 \lg(15,32) = 70,12 \text{ дБ.}; \quad (4.6)$$

Необходимо учесть затухание сигнала при прохождении

конструкционных элементов здания. Внутренние стены состоят из железобетона, максимальное количество препятствующих стен равно двум. Таким образом, затухание радиоволн при прохождении через стены: $L_{2,4 \text{ макс. ст.}} = 2 * 4,44 = 8,88 \text{ дБ}$. $L_{5 \text{ макс. ст.}} = 2 * 14,62 = 29,24 \text{ дБ}$.

Согласно документации, мощность излучения точки на частоте 2,4 ГГц составляет 19,78 дБм, на частоте 5 ГГц – 27,31 дБм. Тогда минимальная мощность сигнала S_1 (2.4 ГГц), S_2 (5 ГГц) в самой удаленной точке помещения исходя из мощности передатчика $P_{2,4}$ (2.4 ГГц), P_5 (5 ГГц) будет равна:

$$S_1 = P_{2,4} + U_{2,4} - L_{2,4 \text{ макс}} - L_{2,4 \text{ макс ст.}} = 19,78 \text{ дБм} + 1,9 \text{ дБи} - 63,75 \text{ дБ} - 8,88 \text{ дБ} = -50,95 \text{ дБм. ;} \quad (4.7)$$

$$S_2 = P_5 + U_5 - L_{5 \text{ макс}} - L_{5 \text{ макс ст.}} = 27,31 \text{ дБм} + 3,7 \text{ дБи} - 70,12 \text{ дБ} - 29,24 \text{ дБ} = -68,35 \text{ дБм.} \quad (4.8)$$

Качество обслуживания беспроводных клиентов напрямую зависит от мощности сигнала в точке обслуживания и может быть оценена по следующей шкале:

- до -30 дБм – идеальный сигнал;
- от -30 до -50 дБм – отличный сигнал;
- от -50 до -60 дБм – комфортный сигнал для большинства задач;
- -67 дБм – минимальный уровень сигнала для HD видео и голосовой связи;
- до -70 дБм – слабый сигнал, достаточный для email и легкого интернет-серфинга;
- от -70 до -80 дБм – сигнал нестабильный, возможна передача коротких текстовых сообщений;
- до -90 дБм – сигнала почти нет, пользоваться сетью почти невозможно.

По результатам расчетов получается, что минимальная мощность Wi Fi сигнала на этаже при размещении единственной точки доступа в середине этажа будет находиться в диапазоне от -51 дБм до -69 дБм, что обеспечивает достаточный уровень сигнала даже в самых удаленных точках.

4.6 Размещение и монтаж оборудования

В проектируемой локальной компьютерной сети кабельная система будет реализована путем прокладки витой пары в кабельном коробе, который будет расположен под фальшпотолком. Между этажами кабели проходят по кабельным шахтам. Кабели системы видеонаблюдения проложены по зданию аналогичным образом.

Точка доступа будет закреплена на потолке с помощью монтажного комплекта, поставляемого в комплекте. Она будет подключена к коммутатору с использованием технологии PoE.

В подвале будет три помещения: складское помещение, хозпомещение и кабинет заведующего складом. На складе будет установлено две IP-камеры,

которые подключаются к информационным розеткам. Здесь, и в дальнейшем, камеры закрепляются на стену на небольшом расстоянии от фальшпотолка. Камеры должны быть расположены таким образом, чтобы покрывать максимальный угол обзора и, обязательно, вход на склад. В кабинете заведующего складом размещены два персональных компьютера, которые подключаются к информационным розеткам. Использование компьютеров определяется сотрудниками. Также в подвале установлен внешний телекоммуникационный шкаф F1, на расстоянии 30 см от потолка вблизи стены, в котором будет размещен коммутатор Switch0.

На первом этаже, в специально предназначенном помещении (серверной) будет установлен телекоммуникационный шкаф X1, в котором будет размещено следующее оборудование: коммутатор Switch1, маршрутизатор Router и ИБП. В торговом зале устанавливаются четыре IP-камеры, требование к камерам является установка таким образом, чтобы иметь обзор на вход и, по возможности, имея максимальный угол обзора.

В коридорах IP-камеры не устанавливаются, так как сеть бюджетная и размещение дополнительных камер, в которых к тому же нет большой необходимости, не является оптимальным решением. Также на 1 этаже располагается кабинет охраны.

На втором этаже будет установлен внешний телекоммуникационный шкаф F2, в котором будет размещен коммутатор Switch2. На втором этаже 5 кабинетов: кабинет директора, секретаря, бухгалтерия, отдел кадров и маркетинга. Во всех кабинетах количество информационных розеток варьируется от двух до трех.

План этажей приведен в приложении Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была разработана локальная компьютерная сеть для компании, специализирующейся на торговле овощами и фруктами. В процессе работы были получены как практические, так и теоретические знания и навыки в области проектирования локальных компьютерных сетей.

Был проведен анализ рынка сетевого оборудования, изучены стандарты и требования, которым должна соответствовать создаваемая система, проведено сравнение множества различных вариантов сетевого и оконечного оборудования различных категорий. В результате проектирования были разработаны структурная схема сети, функциональная схема сети, а также план этажей здания компании.

Был составлен перечень необходимого оборудования и материалов, включающий маршрутизатор, коммутаторы, рабочие станции, принтеры, сервер и пассивное сетевое оборудование. Вся выбранная в работе техника соответствует высоким стандартам качества и надежности.

Для защиты оборудования и пользовательских станций от сильных перепадов напряжения было решено использовать блоки бесперебойного питания.

Была реализована система видеонаблюдения для обеспечения сохранности и безопасности продаваемой продукции и персонала организации.

Так как проектировалась бюджетная сеть, оборудование выбиралось с учётом ценового сегмента, при этом решения не выбирались по принципу выбора самого дешёвого. Выбор оборудования рационально обоснован, некоторые решения являются не самыми бюджетными, однако без них сеть была бы нерациональной.

Для разграничения трафика использовалась технология VLAN. Разграничение производилось по типу и характеру подключений.

Полученная компьютерная сеть будет легко обслуживаться, а также ее можно будет расширять и масштабировать при необходимости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Сайт производителя сетевого оборудования Allied Telesis [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.alliedtelesis.com/us/en> – Дата доступа: 12.12.2024.
- [2] Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Олифер, Н. Олифер – Спб: Питер, 2019. – 992 с.
- [3] Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. – 5-е издание – Санкт-Петербург [и другие]: Питер, Питер Пресс, 2017. – 955 с.
- [4] Спецификация маршрутизатора AR4050S [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.alliedtelesis.com/by/en/products/security-appliances/secure-vpn-routers/ar4050s#description-tab> – Дата доступа: 12.12.2024.
- [5] Спецификация точки беспроводного доступа TQ5403 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/documents/datasheets/ati-tq5403-ds.pdf> – Дата доступа: 12.12.2024.
- [6] Указания по монтажу точки беспроводного доступа TQ5403 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/documents/installation-guides/ati-tq5403series-ig.pdf> – Дата доступа: 13.12.2024.
- [7] Информация о подключении камер видеонаблюдения к локальной сети [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.versitron.com/blog/how-to-configure-nvr-for-ip-camera-on-a-network> – Дата доступа: 13.12.2024.
- [8] Список популярных прокси-серверов для Linux [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://losst.pro/luchshie-proksi-servery-linux> – Дата доступа: 13.12.2024
- [9] Информация о прокси-сервере Squid [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <http://www.squid-cache.org/> – Дата доступа: 13.12.2024.
- [10] Информация о прокси-сервере Privoxy [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://www.privoxy.org/> – Дата доступа: 13.12.2024.
- [11] Информация о прокси-сервере Tinyproxy [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <http://tinyproxy.github.io/> – Дата доступа: 13.12.2024.
- [12] Onliner [Электронный ресурс]. – Источник бесперебойного питания nJoy Aster 3K – Режим доступа: <https://catalog.onliner.by/ups/daitechnjoy/upcmcorp930hascg0> – Дата доступа: 13.12.2024.
- [13] Официальный сайт компании Белтелеком [Электронный ресурс]. – Тарифы на услуги предоставления адресного пространства, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – Режим доступа:

<https://beltelecom.by/business/hosting/dedicated-server/adresnogo-prostranstva-okazyvaemye-yuridicheskim-litsam-i-individua> – Дата доступа: 13.12.2024.

[14] GHZL.at [Электронный ресурс]. – Справочник по настройке точек доступа Allied Telesis – Режим доступа: <https://gzhls.at/blob/ldb/e/7/9/4/d3f3c1f2179671968ed3d5faaf9defbd7e07.pdf>– Дата доступа: 14.12.2024.

[15] Официальный сайт компании Felenasoft [Электронный ресурс]. – Программное обеспечение Хеомы – Режим доступа: <https://felenasoft.com/хеома/ru/> – Дата доступа: 14.12.2024.

[16] Официальный сайт компании Allied Telesis [Электронный ресурс]. – Техническая документация к AT-TQ2450-00 – Режим доступа: https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/documents/datasheets/attq-2450_revb.pdf – Дата доступа: 15.12.2024.

[17] Различия между DVR и NVR видеорегистраторами [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: <https://info.verkada.com/compare/dvr-vs-nvr/#:~:text=A%20DVR%20converts%20analog%20footage,for%20storage%20and%20remote%20viewing.> – Дата доступа: 13.12.2024.

[18] Документация по использованию веб-интерфейса коммутатора AT-GS950/16 [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/documents/configuration-guides/gs950_16webs114v110a.pdf– Дата доступа: 14.12.2024.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Обязательное)

Текст конфигурации

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(Обязательное)

Схема структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(Обязательное)

Схема функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(Обязательное)

План этажей

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(Обязательное)

Перечень оборудования, изделий и материалов

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(Обязательное)

Ведомость документов